

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

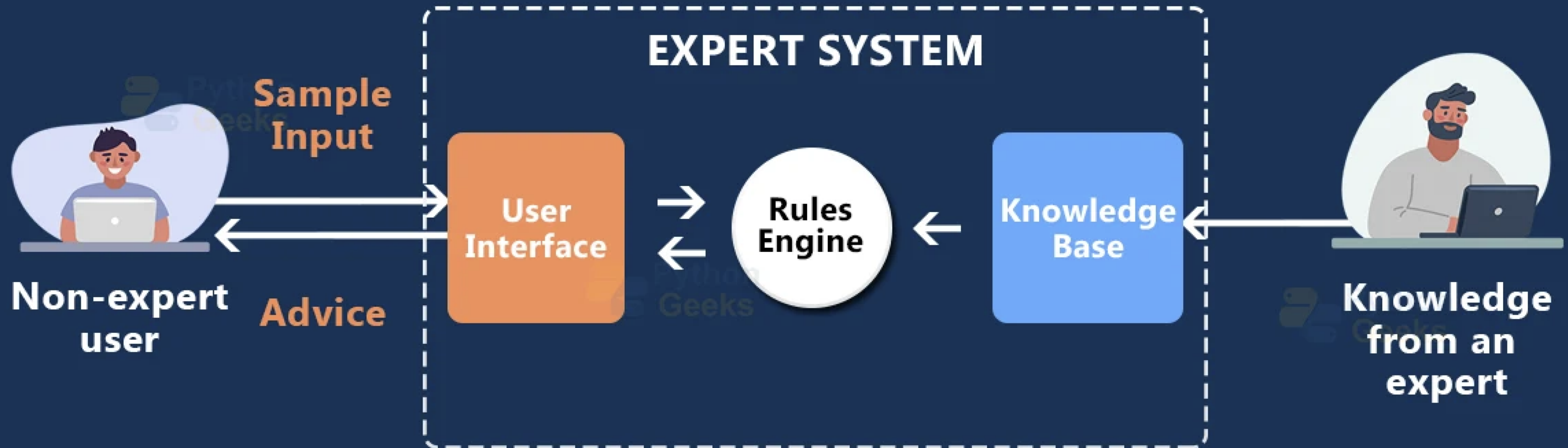
11. Hafta

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç

Uzman Sistemler

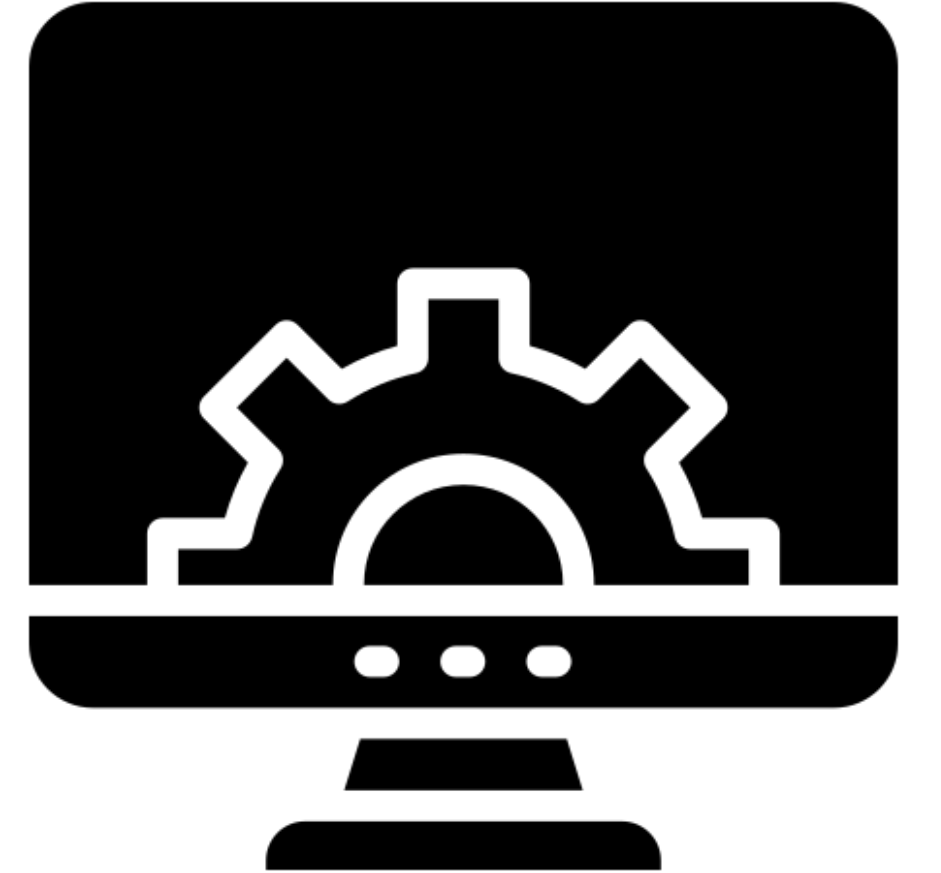


Expert System in AI



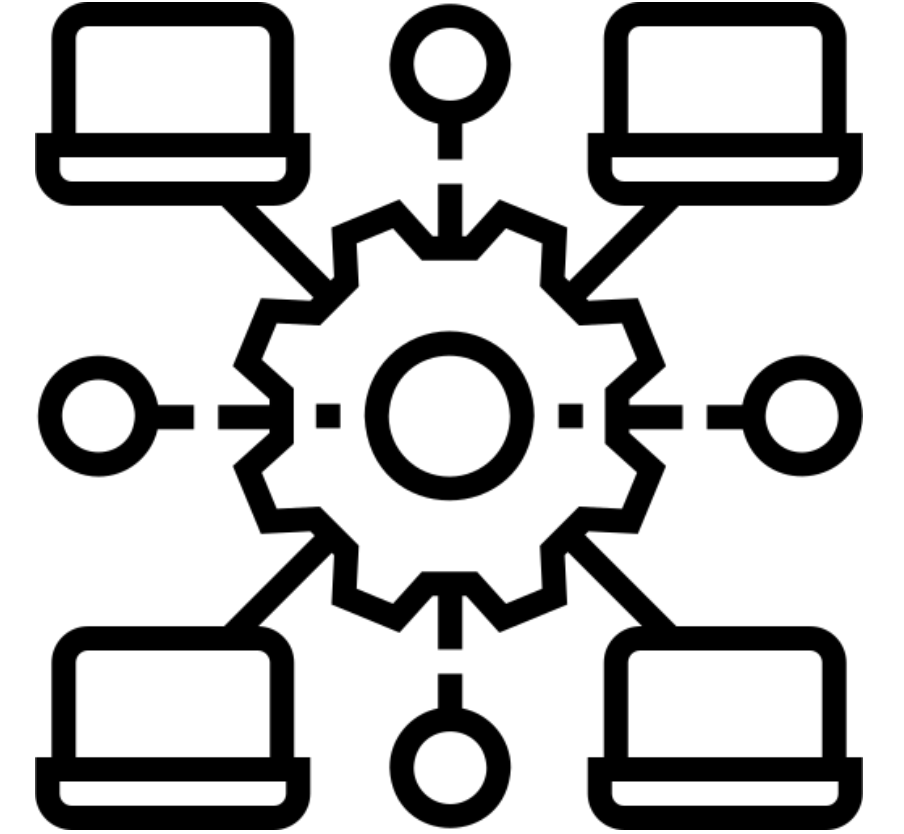
Uzman Sistemler

- Tanım:** Uzman sistemler, belirli bir alandaki uzmanın bilgi ve deneyimini kullanarak karmaşık problemleri çözmek için geliştirilmiş sistemleridir. Bu sistemler, uzmanların bilgilerini toplayarak zor kararlar almaya yardımcı olur.
- Amaç:** Uzmanların bilgi birikimiyle insan uzmanlar gibi karar verebilmek ve bu kararları otomatikleştirmektir. Bu sayede karmaşık sorunlara hızlı ve doğru çözümler sunulur.
- Kullanım Alanları:**
 - **Tıp** 🏥 : Hastalık teşhisi ve tedavi önerileri.
 - **Finans** 💰 : Yatırım önerileri ve risk analizi.
 - **Mühendislik** 🛠️ : Tasarım çözümleri ve optimizasyon.
 - **Hukuk** ⚖️ : Hukuki tavsiyeler ve süreç yönetimi.



Uzman Sistemlerin Bileşenleri

- Bilgi Tabanı** : Uzmanlardan toplanan bilgilerin ve kuralların saklandığı yerdir.
- Çıkarım Motoru** : Bilgi tabanındaki kuralları kullanarak çözümler üreten kısımdır.
- Açıklama Mekanizması** : Sistem kararlarını kullanıcılara açıklayan bileşendir (**Advice**).
- Kullanıcı Arayüzü** : Kullanıcıların sisteme soru sormasını, bilgi girmesini ve uzman sistemden detaylı cevaplar almasını sağlar. Kullanıcı arayüzü, sistemle etkileşimi kolay ve anlaşılır bir hale getirir.



Avantaj ve Sınırlılıklar



- Süreklilik** : Uzman sistemler 7/24 kesintisiz çalışabilir ve her zaman hazırdır.
- Bilgi Paylaşımı** : Uzman bilgisini geniş kitlelere ulaştırabilir.
- Karar Destek** : Karar alma süreçlerinde rehberlik ederek daha doğru ve hızlı kararlar sağlar.



- Bilgi Eksikliği** : Eksik ya da hatalı bilgi performansı olumsuz etkileyebilir.
- Esneklik Eksikliği** : Değişen durumlara uyum sağlamakta zorlanabilirler.
- Yüksek Maliyet** : Geliştirilmesi ve bakımı pahalı olabilir.

Örnekler

- **MYCIN** : Enfeksiyon hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için kullanılır.
- **DENDRAL** : Kimyasal bileşiklerin yapısını analiz etmek için geliştirilmiştir.
- **XCON** : Bilgisayar donanımlarının doğru konfigüre edilmesi için kullanılır.

EXAMPLE



SWI Prolog

Yapay Zeka ve Uzman Sistemler Farkı

- Uzman Sistemler:** Belirli bir alandaki uzman bilgilerini ve kurallarını kullanarak çalışırlar. Uzman sistemler, belirli problemlere çözüm getirmek için **sabit kurallara ve bilgi tabanına** dayanır. Daha çok "dar" alanda kullanılır ve esnek değildir.
- Yapay Zeka (AI):** Daha genel bir teknoloji olup öğrenme yeteneği vardır. Farklı türde verilerden öğrenebilir ve kendini geliştirebilir. Yapay zeka, çeşitli alanlarda kullanılabilir ve öğrenme, algılama gibi yetenekleri ile uzman sistemlerden daha esnektir.
- Özet:** Uzman sistemler, belirli bir alandaki uzmanlığı modelleyen kurallara dayanırken, yapay zeka öğrenme ve adaptasyon yeteneği ile daha geniş bir alanda kullanılabilir.

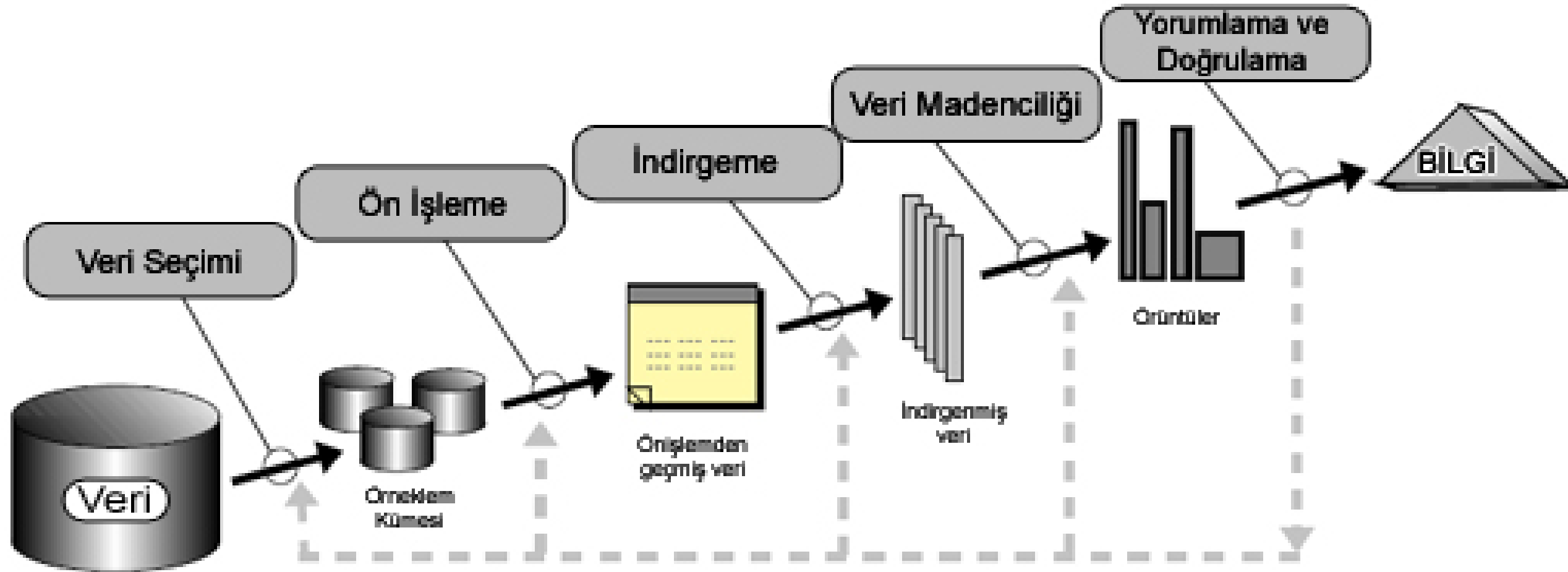
Veri Madenciliği



Bilgi Keşfi

Veri madenciliği ve bilgi keşfi kavramları pratikte eş anlamlı olarak kullanılsa da aralarında bazı **farklar** vardır.

Bilgi keşfi, veriden anlamlı bilginin elde edilmesi için gereken tüm süreci tanımlarken, veri madenciliği bu süreçteki önemli adımlardan **sadece bir tanesidir**.

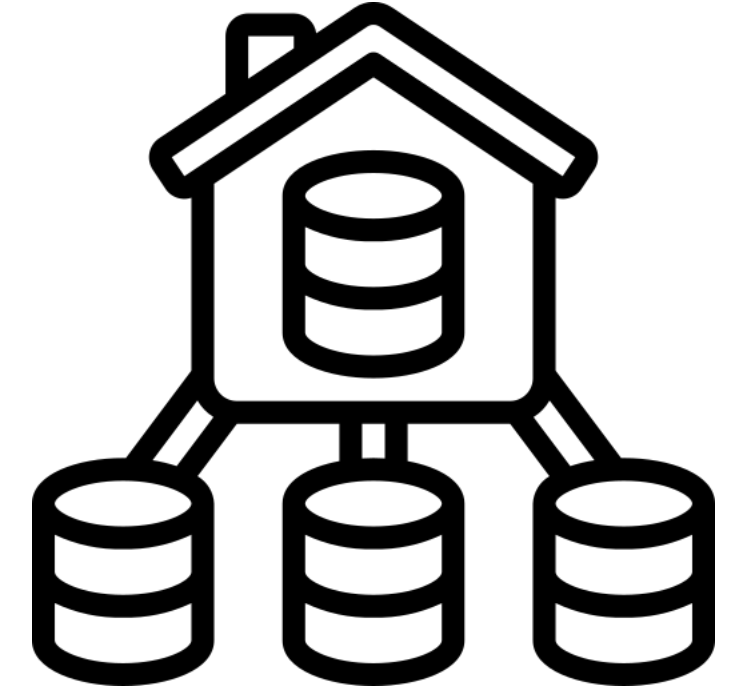


Bilgi Keşfi

Veri madenciliği, veri tabanlarında bilgi keşfi süreci içerisinde, modelin kurulması ve değerlendirilmesi aşamalarından meydana gelen en önemli kesimi oluşturmaktadır.

Çeşitli veri kaynaklarından verilerin toplanması ile başlayan veri tabanlarında bilgi keşfi süreci, toplanan verilerin analiz için uygun hale getirilmesi aşaması ile devam etmektedir.

Ancak veri ambarına sahip olan kuruluşlarda, gerekli verilerin **datamartlara** aktarılması ile doğrudan veri madenciliği işlemlerine başlanabilmesi de mümkündür.



DATAMART??
ETL??

Veri Madenciliđi

Veri madenciliđi kısaca; veriden anlamlı ilişkiler ve örüntüler (patterns) çıkarma süreci olarak tanımlanabilir.

Veri madenciliđi büyük miktarda veri içinde gömülü olan bilgilerin çıkarılması ve bu bilgilerin kuruluşa karar desteđi sağlama amaçlı kullanılması ve anlamlı örüntü ve kurallar çıkarılması amacıyla analiz edilmesidir.

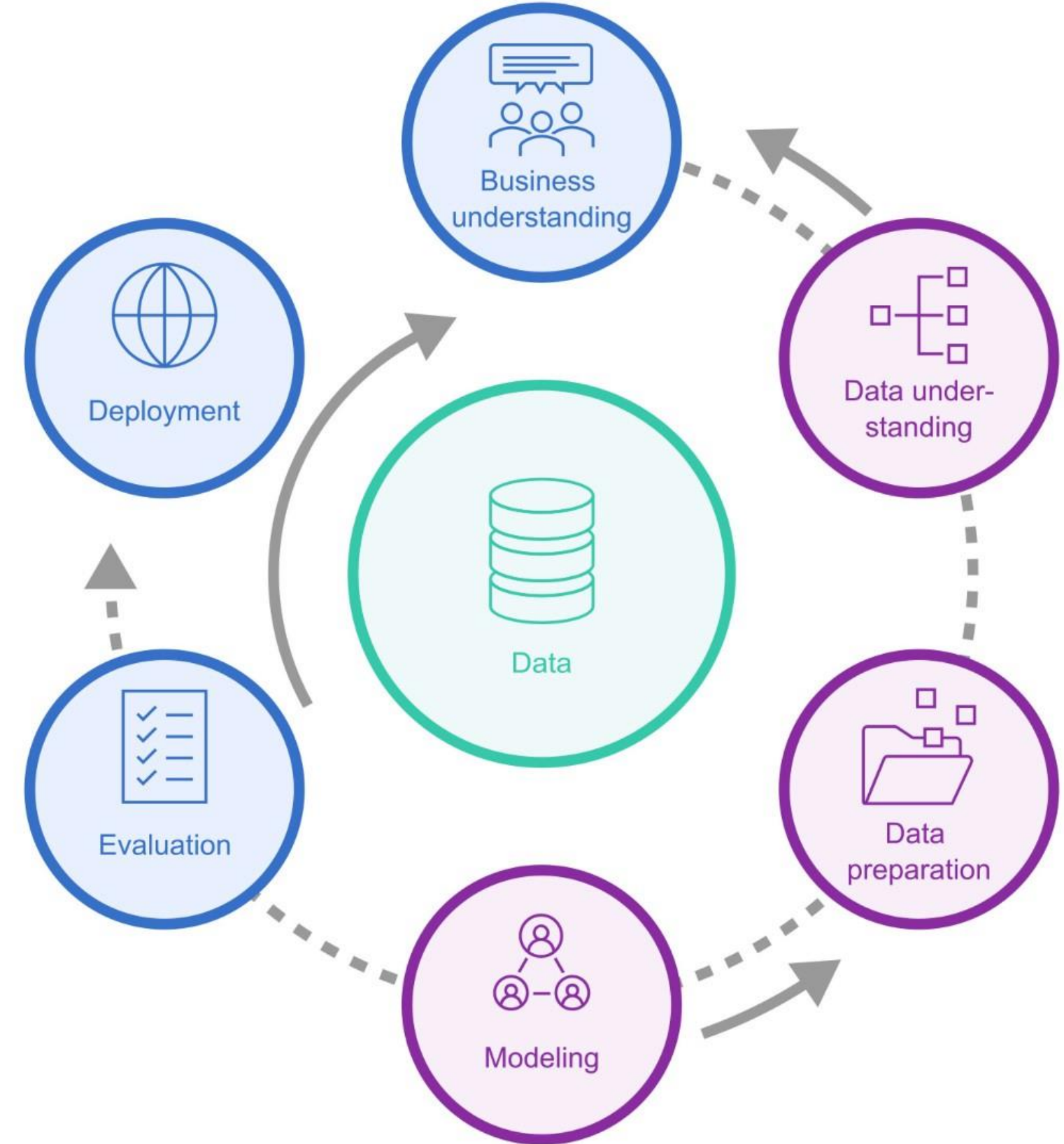
Veri madenciliđi kümeleme, tahmin, tanımlama ve görselleştirme, sınıflandırma ve birliktelik kuralları gibi tekniklerden yararlanmaktadır.



Veri Madenciliđi Proje Döngüsü (CRISP-DM)

CRISP-DM: The Cross-Industry
Standart Process for Data Mining

Veri Madenciliđi için Sektörler Arası
Standart Süreç



Business Understanding

Veri madenciliği çalışmalarında başarılı olmanın ilk şartı, uygulamanın hangi amaç için yapılacağını açık bir şekilde tanımlanmasıdır.

İlgili amaç, problem üzerine odaklanmış ve açık bir dille ifade edilmiş olmalıdır ve elde edilecek sonuçların başarı düzeylerinin nasıl ölçülebileceği tanımlanmalıdır.

Müşteri Davranışı	-Firmamızdan sıklıkla ürün alan müşterilerimizin özellikleri nelerdir? -Karlı müşterilerimizin sıklıkla aldıkları ürünler nelerdir?
Müşterinin Özellikleri	- Karlı müşterilerimizin cinsiyetleri nedir? - Karlı müşterilerimizin yaşadıkları yerler neresidir? - Karlı müşterilerimizin daha az alışveriş yaptığı bir dönem var mıdır?
Zamana Bağlılık	Karlı müşterilerimiz hangi sıklıkla alışveriş yapmaktadır?

Data Understanding

Bu aşamada, elde var olan ve toplanması gereken verilerin belirlenmesi ve önemli kararların verilmesi gereklidir.

Kullanılacak veri belirlenirken veri analizi yapacak kişi, veri madenciliği hedeflerini ve işletme amaçlarını da dikkate almalıdır.



Data Preparation

Verinin hazırlanması veri madenciliğinin en önemli aşamasıdır, çünkü modelin kurulması sırasında ortaya çıkacak sorunlar, sonradan bu aşamaya geri dönülmesine sebep olacaktır.

Verinin birleştirilmesi ve temizlenmesi

Eksik/Kayıp veri??

Yanlış girilen veriler

Veriyi dönüştürme/Nümerikleştirme (Kategorik veriler)

Normalizasyon/Ölçeklendirme



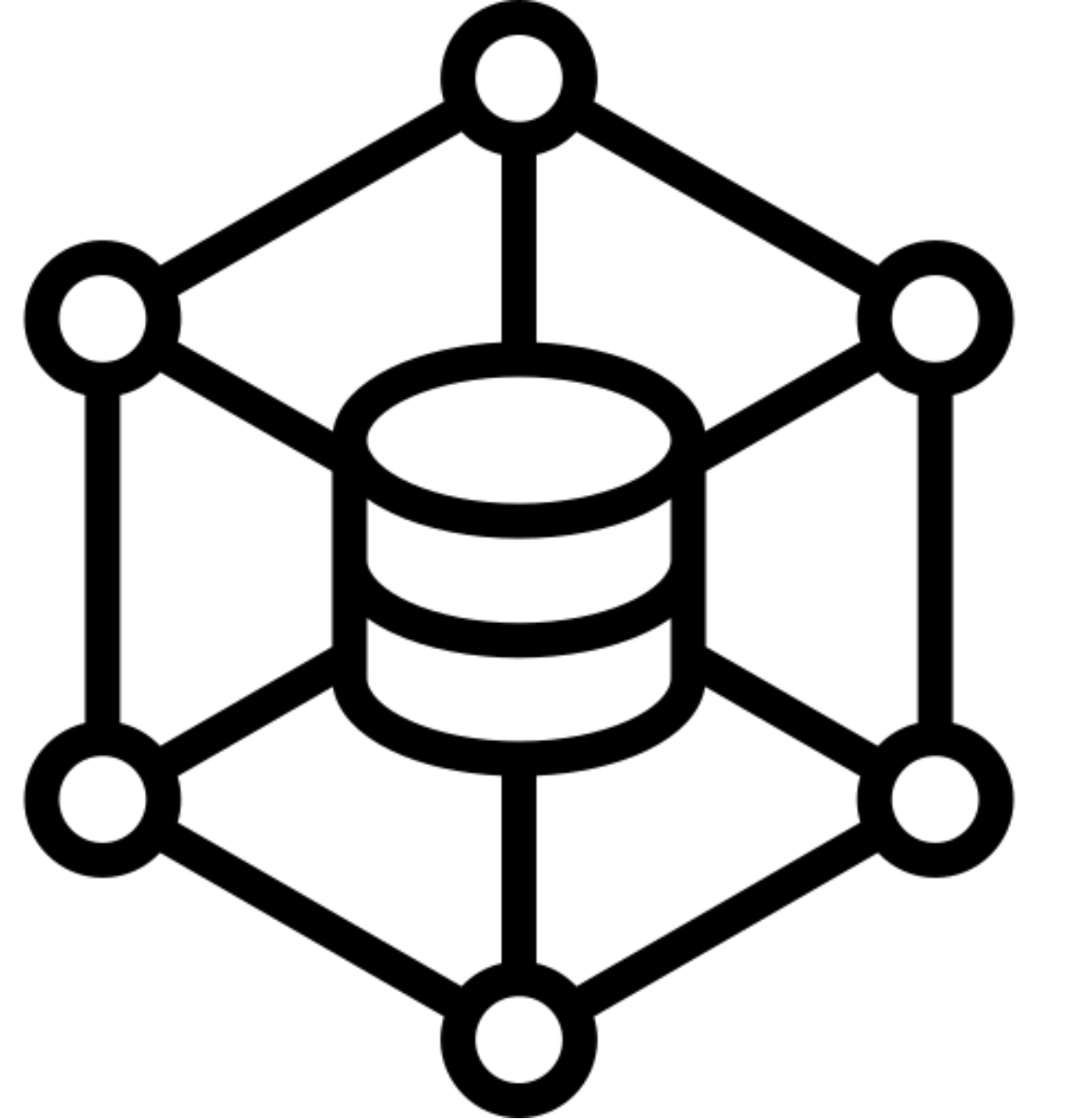
Modelling

Veri madenciliğinde bilgi kaynaklarından en fazla verimin alınabilmesi için model iyi kurulmalıdır. İyi kurulmuş bir model, analiz sonucunda elde edilecek sonuçların kalitesini de etkileyecektir.

İyi bir veri madenciliği uygulayıcısı, analiz sonucunda hangi örüntülerin bulunabileceğini tahmin edebilmelidir.

Model kurma süreci, analiz için hangi verilerin elde hazır bulunduğunu kullanıcıya sunar.

Eğer model doğru kurulmazsa, veri seti içerisinde bulunabilecek kritik ilişkiler doğru bir şekilde sunulamaz ve önemli örüntüler tespit edilemez. Dolayısıyla modelden başarılı sonuç elde etme olasılığı da azalır.



Evaluation

Evaluation aşaması, modelin performansını ve sonuçlarını değerlendirmek için kritik bir adımdır. Bu süreçte aşağıdaki adımlar takip edilir:

1. Model Performansının Değerlendirilmesi:

Modelin doğruluğu, hataları ve diğer performans metrikleri (ör. doğruluk, F1 skoru) analiz edilir.

2. Sonuçların İş Hedefleriyle Karşılaştırılması:

Elde edilen sonuçların, projenin iş hedeflerine uygunluğu değerlendirilir.

3. Gerekirse İyileştirmeler:

Modelde veya süreçte eksiklikler varsa, bu aşamada yeniden düzenlemeler yapılır.

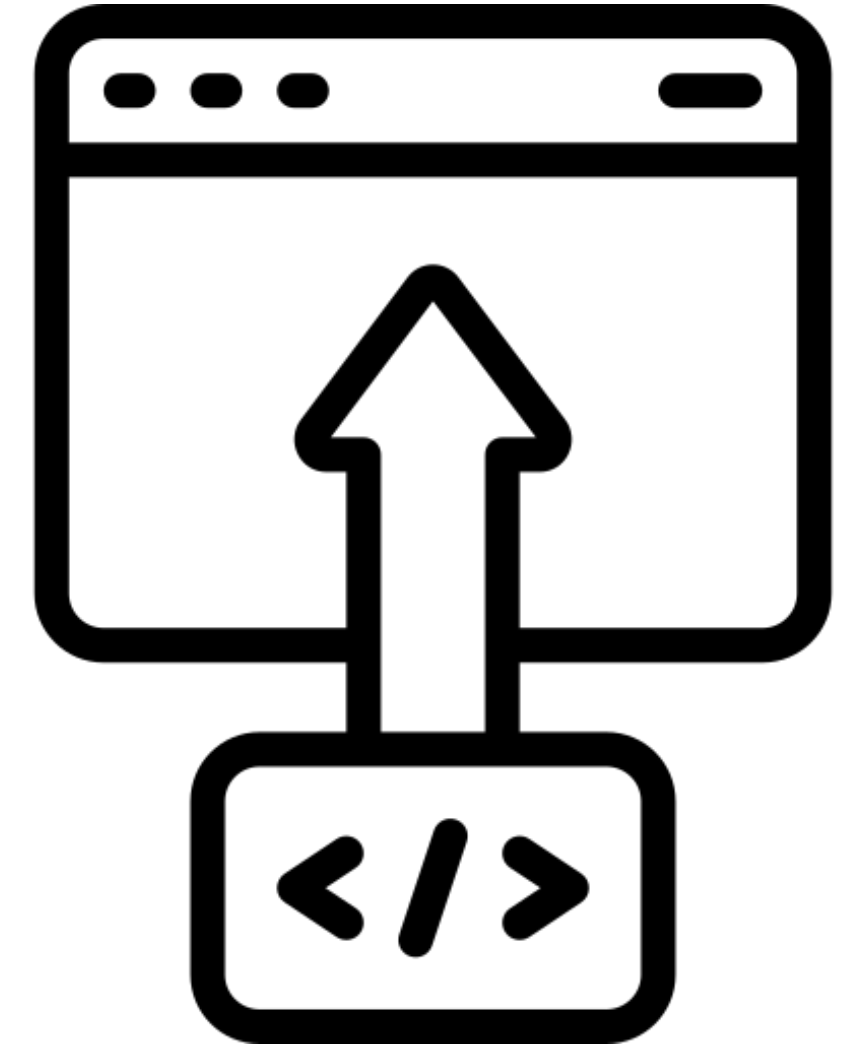


Deployment

Veri madenciliđi sürecinin son aşaması, kurulan ve geçerliliđi kabul edilen modelin kullanılmasıdır.

Bu doğrudan bir uygulama olabileceđi gibi bir başka modelin alt parçası olarak da kullanılabilir.

Kullanılan modelin zaman içerisinde izlenip ortaya çıkan deđişikliklerin modele yansıtılması, yaşayan bir süreç olması açısından vazgeçilmez bir koşuldur.



Örneklendirme

Business Understanding

- Amaç:** Müşteri terk oranını azaltmak.
- Hedef:** Terk riski taşıyan müşterileri önceden belirlemek.

Data Understanding

- Veriler:** Demografik bilgiler, alışveriş geçmişi, müşteri destek etkileşimleri.
- İlk Analiz:** Eksik veriler, dağılımlar ve ilişkiler incelendi.

Data Preparation

- Eksik değerler dolduruldu, kategorik veriler sayısallaştırıldı.
- Alakasız özellikler çıkarıldı, veri normalize edildi.

Modeling

- Logistic Regression ve Random Forest denendi.
- En iyi model: **Random Forest (%85 doğruluk).**

Evaluation

- Performans: %85 doğruluk, %78 F1 skoru.
- İş hedefiyle uyumluluk kontrol edildi.

Deployment

- CRM sistemine entegre edildi.
- Yüksek riskli müşterilere kampanyalar sunuldu.